



Apellido y nombre:	Docente	Comisión:
--------------------	---------	-----------

ACTIVIDAD I

A-Dada la función: $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$

- i) Verificar que f no tiene valores extremos.
- ii) Determinar los intervalos de concavidad de f .
- iii) Hallar los límites necesarios para esbozar su gráfico.

B-

- i) Determinar si la siguiente proposición es verdadera: $\int_0^{\infty} \frac{e^x}{1+e^x} dx$ es divergente
- ii) El área de la región comprendida $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ y las rectas $x=2$, $x=3$.
- iii) Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en $x=0$

ACTIVIDAD II

- i) Sabiendo que $g'(1)=2$, $g(1)=-1$, $f'(-1)=3$ ¿Cuánto vale $(f \circ g)'(1)$?
- ii) Determinar el carácter de las series: a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^3}{2+4n^3}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{4 \cdot 5^{n-1}}$
- iii) Si la función $f(x) = \frac{\ln(2x-1)}{x-1}$ tiene una discontinuidad no evitable de salto finito en $x=1$).

ACTIVIDAD I

A-Dada la función: $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ i) Verificar que f no tiene valores extremos locales.

$$f'(x) = \frac{e^x(1+e^x) - e^x \cdot e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^x + \cancel{(e^x)^2} - \cancel{(e^x)^2}}{(1+e^x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$$

(NC) $x / f'_x = 0 \Leftrightarrow \nexists f'_x$
 $\rightarrow x \in \mathcal{D}_f$

$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}_f$$

$\nexists$ NC $\therefore$ No pte ext locales.

ACTIVIDAD I

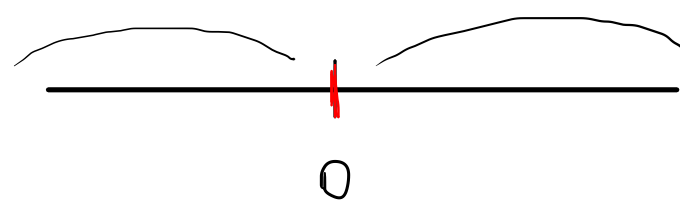
A-Dada la función: $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ $D_f = \mathbb{R}$ ii) Determinar los intervalos de concavidad de f.

$$f'(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} = \frac{e^x \cdot (1+e^x)^2 - e^x \cdot 2 \cdot (1+e^x) \cdot e^x}{(1+e^x)^4} = \frac{e^x(1+e^x) - 2e^x \cdot e^x}{(1+e^x)^3}$$

$$f''(x) = \frac{e^x(1+e^x-2e^x)}{(1+e^x)^3}$$

$$f''(x) = \frac{e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3}$$

posible PI (0, f(0))



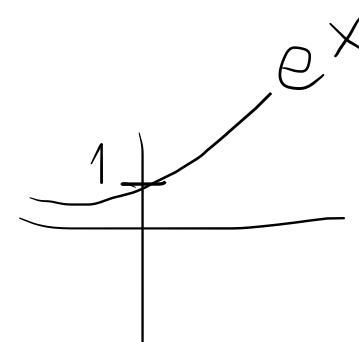
$$f''(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} e^x \neq 0 \\ 1 - e^x = 0 \end{cases}$$

$$e^x = 1 \Rightarrow \boxed{x = 0}$$

int	e^x	$(1-e^x)$	$(1+e^x)^3$	f''
$(-\infty, 0)$	+	+	+	+
$(0, +\infty)$	+	-	+	-

PI $(0, 1/2)$

$f'' +$ $f \cup$
 $f'' -$ $f \cap$



f $\cup$
 $\cap$

$$e^x - (e^{2x}) = 0$$

$$e^x = e^{2x}$$

$$x = 2x$$

$$0 = 2x - x$$

$$0 = x$$

$$(e^x)^2 = e^{2x}$$

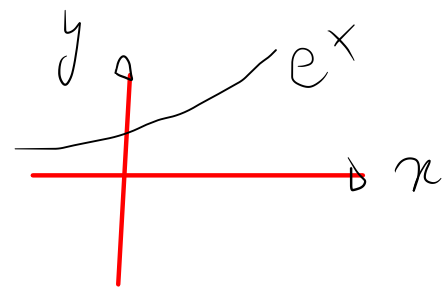
$$\ln e^{2x} = 2x$$

$$\ln (e^x)^2 \neq x^2$$

$$2 \ln e^x = 2 \cdot x$$

ACTIVIDAD I

A-Dada la función: $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ $D_f = \mathbb{R}$ iii) Hallar los límites necesarios para esbozar su gráfico.



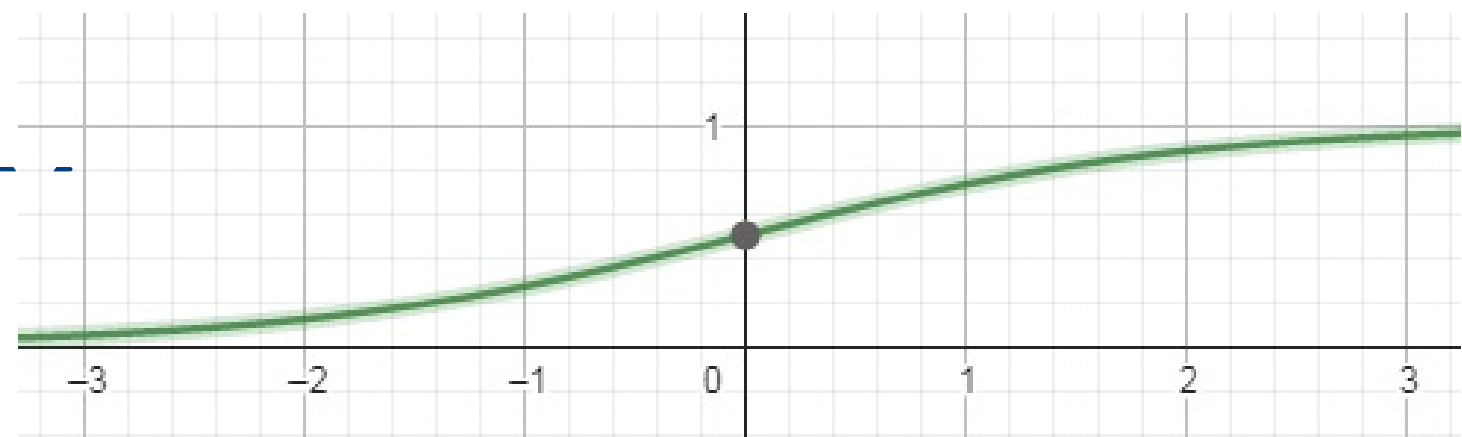
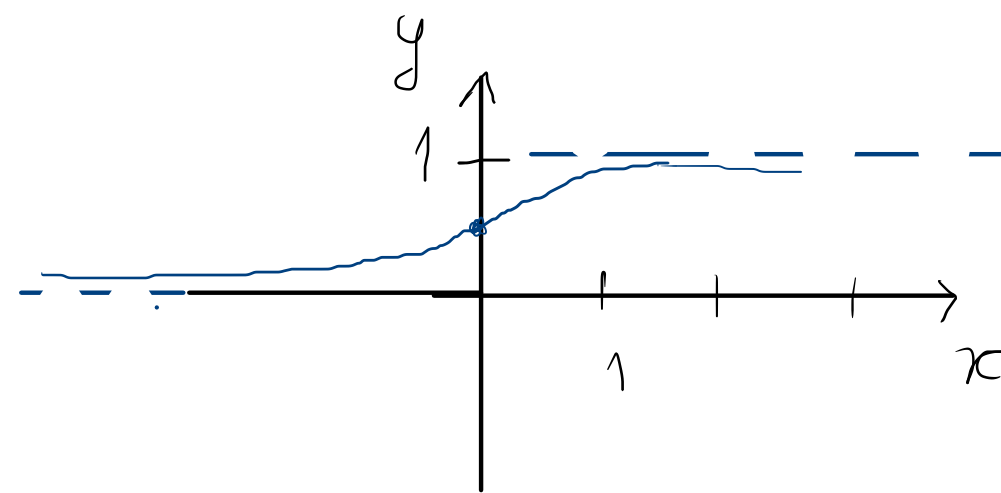
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1+e^x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$ AH $y=1$

- D=R
- no pta extremos locales
- conc arriba (-inf,0) y conc abajo (0,+inf)
- AH

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{1+e^x} = 0$ AH $y=0$

en eje y $\rightarrow f(0) = \frac{1}{2}$

en eje x $\rightarrow$ No pto



ACTIVIDAD I

$$D_f = \mathbb{R}$$

B- i) Determinar si la siguiente proposición es verdadera: $\int_0^{\infty} \frac{e^x}{1+e^x} dx$ es divergente (V)

$$\int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \ln |1+e^x| + C$$

$$\int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C$$

$$u = 1+e^x$$

$$du = e^x dx$$

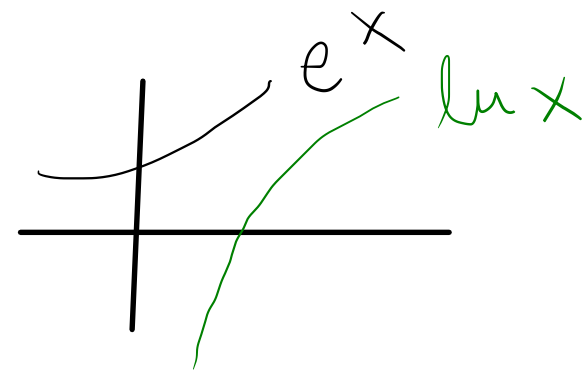
$$\int_0^{\infty} \frac{e^x}{1+e^x} dx$$

Tipo I

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{e^x}{1+e^x} dx$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\ln(1+e^x) \right] \Big|_0^t$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\ln(1+e^t)}_{+\infty} - \underbrace{\ln\left(\frac{1+e^0}{2}\right)}_{\ln 2} \right) = +\infty$$



ACTIVIDAD I

B. ii) El área de la región comprendida $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ y las rectas $x=2$, $x=3$ y el eje x ($y=0$)



$$A = \int_2^3 \frac{e^x}{1+e^x} dx$$

$$= \ln(1+e^x) \Big|_2^3 = \ln \frac{1+e^3}{1+e^2}$$

ACTIVIDAD I

B- iii) Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en $x = 0$

$$f(x) = \frac{e^x}{1+e^x} \rightarrow f'(x) ; f'(0) = m$$

$$f'(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} ; f'(0) = 1/4$$

$$y - y_0 = m \cdot (x - x_0) ; y = \textcircled{m}x + b$$

$$y - 1/2 = 1/4 \cdot (x - 0)$$

$$\underline{\underline{y = 1/4 x + 1/2}}$$

ACTIVIDAD II

i) Sabiendo que $g'(1) = 2$, $g(1) = -1$, $f'(-1) = 3$ ¿Cuánto vale $(f \circ g)'(1)$?

$$(f \circ g)'(1) = f'(g(1)) \cdot g'(1)$$

$$= f'(-1) \cdot 2$$

$$= 3 \cdot 2 = \underline{6}$$

ACTIVIDAD II

ii) Determinar el carácter de las series:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^3}{2+4n^3}$

7 La prueba de la divergencia Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe o si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3}{2+4n^3} \stackrel{\substack{\text{"0/0"} \\ L'H}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2}{12n^2} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \neq 0 ; \text{ Diverge}$$

ACTIVIDAD II

ii) Determinar el carácter de las series:

$$\text{b) } \sum_1^{\infty} \frac{2^n}{4 \cdot 5^{n-1}} \quad 2^n = 2^{n-1} \cdot 2^1$$

$$= \sum_1^{\infty} \frac{1}{4} \cdot \frac{2^{n-1} \cdot 2}{5^{n-1}}$$

$$= \sum_1^{\infty} \frac{2}{4} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$$

$$a = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$r = \frac{2}{5} \longrightarrow \text{Converge}$$

4 La serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} a r^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$$

es convergente si $|r| < 1$ y su suma es

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \left(\frac{a}{1-r} \right) \quad |r| < 1$$

Si $|r| \geq 1$, la serie geométrica es divergente.

Examen Final Análisis Matemático I 12 de diciembre 2022

ACTIVIDAD II

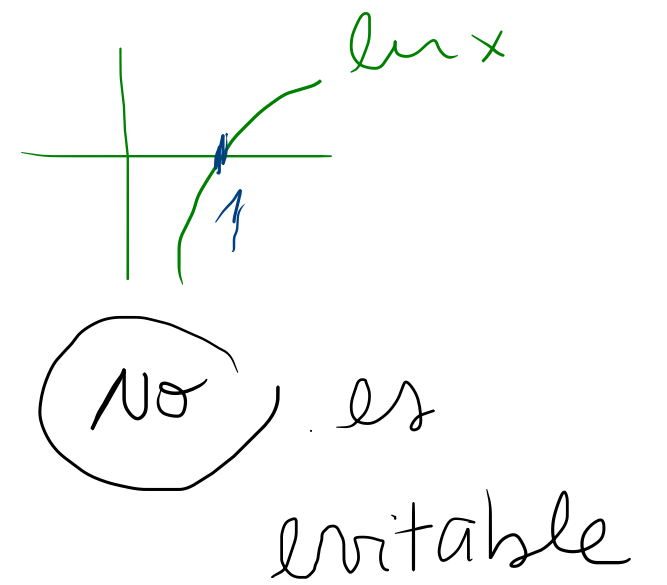
iii) Si la función $f(x) = \frac{\ln(2x-1)}{x-1}$ tiene una discontinuidad no evitable de salto finito en $x=1$.

$$2x-1 > 0 \quad 2x > 1 \quad x > 1/2$$

$$D = (1/2, 1) \cup (1, +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(2x-1)}{x-1} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{2x-1} \cdot 2}{1} = 2$$

f cont en $x=a$:
 $\times$ - $f(a)$
 $\checkmark$ - lim exista
 - sean iguales

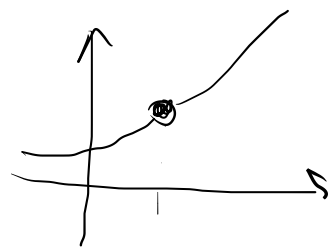


$$\exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(2x-1)}{x-1} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{2x-1} \cdot 2}{1} = 2$$

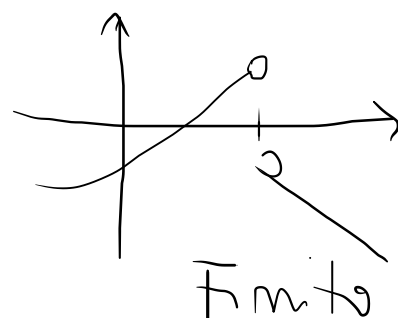
Discont

ln / Remov
 No ev. / Salto



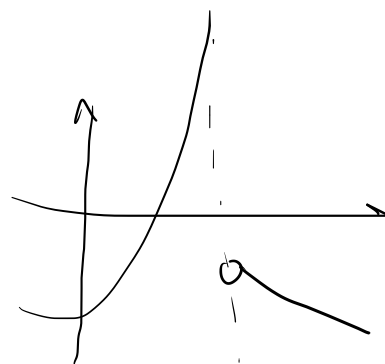
$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$



$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Finito



infinito

$\nexists$ al menos un límite lateral